

ОПИС АЛГОРИТМУ СОРТУВАННЯ МЕТОДОМ БУЛЬБАШКИ

Сортування масиву методом бульбашки полягає у порівнянні двох сусідніх елементів масиву та їх упорядкування за збільшенням або за зменшенням значень ключів. Алгоритм сортування починається з порівняння сусідніх ключів елементів, починаючи з перших. Кількість порівнянь буде на одне менше ніж кількість елементів масиву. Після першого перегляду масиву в кінці масиву буде елемент з найбільшим ключем. Далі треба теж саме виконати з рештою частини масиву. Кількість порівнянь кожного разу зменшуватиметься на 1. Таким чином маємо подвійний цикл. Припустимо, що кількість елементів масиву N . Тоді кількість порівнянь буде $N-1$. Кількість зовнішніх циклів позначимо $J1$, а кількість внутрішніх циклів $I1$. Тоді опис алгоритму сортування виглядатиме наступним чином.

$J1=N-1, I1=N-1, J=1, I=1$

$(\{J1 \neq 0\} [I=1 ((\{I \leq I1\} [\{sp(I) > sp(I+1)\} [sp(I)=temp, sp(I)=sp(I+1), sp(I+1)=temp] \text{ OR } \{sp(I) \leq sp(I+1)\} [empty]) \text{ X } \{true\} [I=I+1, loop]) \text{ U } \{true\} [J1=J1-1, I1=J1, \{J1 \neq 0\} [loop]) \text{ OR } \{J1=0\} [stop]$

До оператора U виконується внутрішній цикл, а далі – зовнішній цикл. Комірка $temp$ призначена для тимчасового зберігання. Спеціальні оператори $empty$, $loop$, $stop$ – це пустий оператор, оператор циклу та оператор завершення. Алгоритм можна прискорити, якщо в результаті перегляду не було жодної перестановки елементів.